

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	원심분리기		
SOP No.	IAI/EQM/013	Total page	10
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법 (FLETA-5)	6
5. 작동 방법 (Combi 514R)	7
7. 점검	10
8. 첨부문서	10

1. 목적

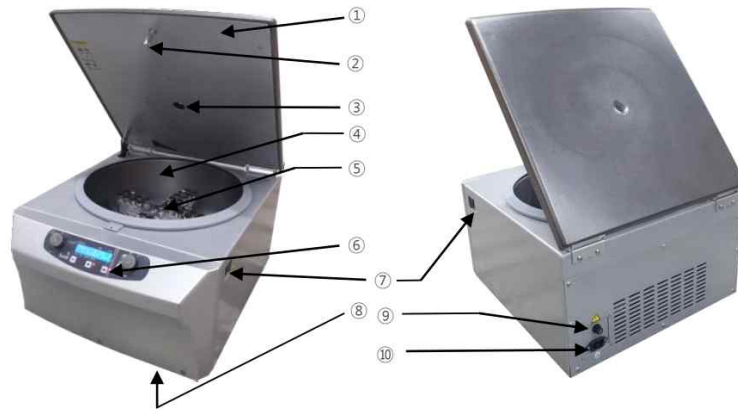
원심분리기의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
원심분리기	FLETA-5	Hanil	조류배양실
원심분리기	Combi 514R	Hanil	전처리 및 준비실

3. 구성 및 제원

3.1. 외형 (FLETA-5)



- (1) 리드 : 내부 챔버를 보호하고, 위험시 로터가 밖으로 이탈되는 것을 방지
- (2) 잠금고리 : 리드의 닫힘 상태를 유지하기 위한 부위
- (3) RPM 확인창 : 디지털 속도계 등으로 로터 속도를 측정할 수 있는 부위
- (4) 챔버 : 로터가 장착이 되어 회전할 수 있는 공간
- (5) 로터 : 모터 축에 연결되어 시료를 넣고 회전할 수 있음
- (6) 조작부 : 시간, 속도설정 등을 위한 조작부
- (7) 전원스위치 : 전원 연결 후 ON/OFF를 위한 스위치
- (8) 비상 리드 열림 장치 : 정전 등의 비상시에 수동으로 리드를 열 수 있음
- (9) 퓨즈 케이스 : 배선의 누전, 과부하 및 쇼트가 발생되면 전원을 차단시킴
- (10) 전원 콘센트 : 본체에 전원을 공급하는 전원코드가 연결되는 부위

3.2. 제원 (FLETA-5)

- (1) Max. RPM : 5500rpm
- (2) Max. RCF : 6230xg
- (3) Max. capacity : 32 x 15mL
- (4) ACC/DEC ramps : 9/10steps

- (5) Time control : < 100hr, continuous
- (6) Program memory : 100
- (7) Noise level : < 65dB
- (8) Imbalance cutoff : Yes
- (9) Rotor identification : manual
- (10) Dimension (W x D x H, mm) : 570 x 475 x 325
- (11) Weight without rotor : 37kg

3.3. 외형 (Combi 514R)



No.	버튼/인디케이터	Function
①	리드	내부 챔버와 시료를 보호하고, 위험시 로터가 밖으로 이탈되는 것을 방지.
②	RPM 확장창	디지털 속도계 등으로 로터 속도를 측정할 수 있는 부위.
③	로터	튜브를 적재하여 회전하는 회전체.
④	조작부	속도, 시간, 온도 등 다양한 원심분리 설정값 입력 및 확인
⑤	전원 스위치	전원 연결 후 기기 ON/OFF를 위한 스위치.
⑥	비상리드오픈 홀	비상상황시에 리드를 개방할 수 있는 구멍.

3.4. 제원 (Combi 514R)

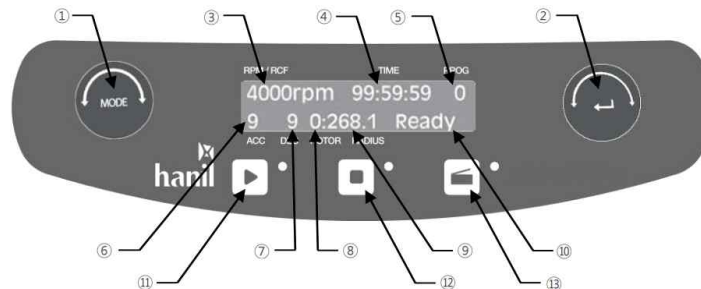
- (1) Max. RPM : 4500rpm
- (2) Max. RCF : 4392 X g
- (3) Max. capacity : 76 x 15mL, 4 x 750mL, 4MTPs
- (4) ACC/DEC ramps : 10/10steps
- (5) Time control : < 100hr, continuous
- (6) Program memory : 100
- (7) Noise level : < 65dB
- (8) Imbalance cutoff : Yes
- (9) Rotor identification : manual

(10) Dimension (W x D x H, mm) : 723 x 665 x 387

(11) Weight without rotor : 112kg

4. 작동 방법 (FLETA-5)

4.1. 조작부(Control panel) 설명



No.	버튼/인디케이터	Function
①	<Mode>다이얼	설정 모드에서 다이얼을 돌리면 각 표시부로 이동 정상 모드에서 다이얼을 누르면 RPM이 RCF로 바뀜
②	<ENTER>다이얼	각 표시부 데이터를 변경/저장하는데 사용
③	[RPM/RCF]표시부	RPM/RCF 설정값이 표시됨 - RPM설정/표시단위 (RPM Setting/Display Unit) : 1RPM - RCF설정/표시단위 (RCF Setting/Display Unit) : 1xg
④	[TIME]표시부	TIME설정값이 표시되며 시간은 99시간 59분 59초까지 설정 가능 0:0:0 설정은 연속 원심분리 모드
⑤	[PROG]표시부	PROGRAM 저장 번호가 표시되며 0 ~ 99로 100개까지 저장
⑥	[ACC]표시부	가속 단계를 표시하며 1 ~ 9단계까지 설정 가능
⑦	[DEC]표시부	감속 단계를 표시하며 0 ~ 9단계까지 설정 가능
⑧	[ROTOR]표시부	장착된 ROTOR의 No.를 표시함
⑨	[RADIUS]표시부	해당 ROTOR의 회전 반경을 표시함
⑩	[상태]표시부	기기의 현재 상태를 표시함. 준비단계는 [READY], PROGRAM Setting 상태는 [SET], 동작 중 확인 상태는 [CHECK]
⑪	<START>버튼	원심분리를 시작함
⑫	<STOP>버튼	원심분리를 중지함
⑬	<Lid>버튼	리드를 열 때 사용함

4.2. 속도(RPM)설정

- (1) 대기모드에서 Enter() 다이얼을 누른다.
 - RPM모드 : 디스플레이 화면의 [RPM/RCF] 표시부에 RPM이 표시된다.
- (2) Mode() 다이얼을 좌/우로 돌려 커서를 [RPM/RCF] 표시부로 이동한다.
- (3) Enter() 다이얼을 좌/우로 돌려 설정값을 입력한다.
 - 우측으로 돌리면 수치가 증가
 - 좌측으로 돌리면 수치가 감소
- (4) 설정값을 저장하기 위하여 Enter() 다이얼을 누른다.

- Do you save? [YES] 및 [NO] 화면이 표시된다.

(5) Mode() 다이얼을 돌려 [YES] 또는 [NO]를 선택한다.

(6) Enter() 다이얼을 눌러 설정을 종료한다.

4.3. 시간 설정

(1) 대기모드에서 Enter() 다이얼을 누른다.

- [상태] 표시부가 set으로 변경

(2) Mode() 다이얼을 좌/우로 돌려 커서를 [TIME] 표시부로 이동한다.

(3) Enter() 다이얼을 좌/우로 돌려 설정값을 입력한다.

- 99시간 59분 59초까지 설정 가능

- 0:0:0 으로 설정하면 연속 원심분리 모드로 Stop 버튼을 누를 때까지 작동한다.

(4) 설정값을 저장하기 위하여 Enter() 다이얼을 누른다.

- Do you save? [YES] 및 [NO] 화면이 표시된다.

(5) Mode() 다이얼을 돌려 [YES] 또는 [NO]를 선택한다.

(6) Enter() 다이얼을 눌러 설정을 종료한다.

4.4. 시작/정지 설정

4.4.1. 시작하기 : 설정 값 입력을 마친 후, START() 버튼을 누른다.

- 디스플레이에 "Working..."메시지가 표시된다.

- 리드가 개방되어 있으면 기기가 작동하지 않는다.

4.4.2. 정지하기 : 동작 중 정지를 원한다면 STOP() 버튼을 누른다.

- 디스플레이에 "Fast Stop...Wait!..."메시지가 표시된다.

- 기기가 완전히 정지한 후, 경보음과 함께 <STOP>의 LED 불이 켜진다

5. 작동 방법 (Combi 514R)



- (1) 원심분리기의 오른쪽 옆에 있는 전원 스위치를 다.
- (2) ①번의 [RPM] 버튼을 누른 후 사용하고자 하는 RPM 을 숫자 키를 통하여 입력한 후 ⑪번의 [ENTER] 버튼을 누른다(최대 4,500RPM, 4392xg 까지 설정 가능하다).
단, 설정 시 숫자를 잘못 입력하였을 경우 1번의 [CE] 버튼을 통하여 입력내용을 취소할 수 있다.
- (3) ②번의 ITIME 버튼을 누른 후 사용하고자 하는 시간을 설정한다.
 - 시간 설정 시, 번의 [ENTER] 버튼을 누르고 시, 분, 초 등의 입력단위를 선택한다 (9시간 59분 59 초까지 설정이 가능하다).
 - 각 입력단위에서 숫자 버튼을 이용하여 원하는 시간을 설정한다.
- (4) ③번의 [TEMP] 버튼을 누른 후 사용하고자 하는 온도를 입력한 후 [ENTER] 버튼을 누른다 (최소 -10°C 이상, 최대 40°C 이하로 설정할 수 있다).
- (5) ④번의 [ACCEL] 버튼을 눌러 사용하고자 하는 가속 단계를 입력한 후 [ENTER] 버튼을 누른다.
- (6) ⑤번의 [DECEL] 버튼을 눌러 사용하고자 하는 감속 단계를 입력한 후 [ENTER] 버튼을 누른다.
 - 가속/감속은 0~9 단계로 설정할 수 있으며, 이 때. 0 단계는 가장 느린 단계이고 9는 가장 빠른 단계에 해당한다.
 - 권장 가속/감속 단계는 5단계이다.
- (7) 사용하고자 하는 값을 모두 설정 후 ⑩번의 [SAVE] 버튼을 누르고 숫자 키를 이용하여 PROGRAM 저장번호를 선택하고 [ENTER]를 누른다. 저장여부를 묻는 지시가 나타나면 저장 시에는 [ACCEL](YES), 취소 시에는 [DECEL](NO) 버튼을 선택한다.
 - PROGRAM 저장을 원하지 않으면 7 ~ 8번 단계는 생략될 수 있다.
 - 저장번호는 0~99 번까지 선택할 수 있다.
- (8) 대기모드에서 ⑨번의 [PROG] 버튼을 누르고 호를 할 PROGRAM 번호를 입력 후 [ENTER] 를 눌러 호출한다.
- (9) 원심분리하고자 하는 샘플을 양팔저울에 올려 샘플간 밸런스가 맞는지 확인한다.
이때 샘플간 밸런스가 맞지 않으면, 밸런스 튜브를 이용하여 샘플간 밸런스를 조절한다.
※주의 : 밸런스의 불균형은 rotor에 무리를 주어 고장의 원인이 되므로 반드시 원심분리기 사용 전에 샘플간 밸런스를 맞추도록 한다.
- (10) ⑧번의 [DOOR] 버튼을 눌러 도어를 열고 샘플을 넣은 뒤 DOOR 를 닫는다. 이 때, 양 팔저울의 양 팔에 있던 각각의 샘플이 원심분리기 내 서로 대칭이 되도록 샘플을 위치시킨다.
- (11) ⑥번의 [START] 버튼을 눌러 원심분리를 시작한다.
- (12) 작동이 완료되면 rotor가 작동을 완전히 멈춘 후 [DOOR] 버튼을 눌러 도어를 열고 샘플을 꺼낸다.
- (13) 원심분리기 오른쪽 옆에 있는 전원 ON/OFF 스위치를 끈다.

6. 관리방법

6.1. 기기

- (1) 청소를 실시하기 전에 반드시 콘센트에서 플러그를 뺀다.
- (2) 기기의 외부 손질은 부드럽고 마른 형궂으로 한다.
- (3) 외부가 오염되었을 경우 부드러운 형궂에 비눗물을 묻혀서 세척한다.
- (4) 이후 반드시 마른 형궂으로 닦아 주도록 하여 물기가 남아 있지 않게 한다.

- (5) 알코올, 벤젠, 벤졸, 신나 등의 화학제는 기기에 손상을 가할 수 있으므로 사용하지 않는다.
 (6) 표면에 흠이 생길 수 있는 금속 수세미는 사용하지 않는다.

6.2. 챔버

사용 후에는 중성 세제로 닦고 부드러운 천으로 물기가 남지 않게 닦아 항상 챔버 안을 건조하게 유지한다.

6.3. 대처방법

증상에 따른 대처 방법은 표와 같다. 대처에도 수리가 불가능한 경우 한일과학 서비스센터(02-3452-8966)으로 연락하여 수리를 의뢰하도록 한다.

Error 코드	에러메시지	Possible causes and corrective
E1	imbalance error	임밸런스(불균형) 센서 불량이거나 불균형에 의해 센서가 감지되어 발생하였습니다. 정지 후 Door key를 눌러 Lid을 OPEN하고 로터 & 버킷이 제대로 장착되었는지 Bucket 에 깨진 튜브 또는 손상 여부, Bucket 및 시료의 무게를 확인합니다. 스윙 로터의 경우 버킷 핀에 그리스를 발라줍니다. 상기 조건 확인 후, 장비를 재 실행한 후 동일 에러 메시지가 나타나면 서비스 센터에 연락 바랍니다.
E2	over speed error	설정 rpm보다 최대 1000rpm 이상 감지되어 발생하였습니다. 정지 후 비상 도어 tool를 이용하여 시료를 제거합니다. 원심분리기 전원을 제거한 후, 서비스 센터에 연락 바랍니다.
	Door open Error	설정 RPM보다 $\pm 2\%$ 이상 검출 모터와 제어기의 튜닝상태가 맞지 않을경우 발생 제어기 및 모터 점검, 전원 on/off 후 재작동
E3	Motor overheat	모터의 과부하나 온도센서 혹은 모터 팬 구동상 문제로 모터 온도가 상승하여 발생하였습니다. 제품의 전원 플러그를 제거한 후 30~1시간 방치 후 전원을 인가하여 실행합니다. 장비를 재 실행한 후 동일 에러 메시지가 나타나면 정지 후 비상 도어 tool를 이용하여 시료를 제거한 후, 서비스 센터에 연락 바랍니다.
E4	모터 기동 error	모터 자체 또는 배선상의 문제로 모터가 구동하지 않거나, RPM Sensor 신호를 감지 못해 발생합니다. 제품의 중심창으로 로터가 회전하는지 확인 합니다. 장비를 재 실행한 후 동일 에러 메시지가 나타나면 서비스 센터 연락 바랍니다.
E5	Lid open(Operating)	동작 중 Lid 잠금 장치가 열렸거나, Sensor 불량으로 인해 발생하였습니다. 또는 동작 중 강제 도어 Open시 발생합니다. 원심분리기 전원 플러그를 제거한 후 서비스 센터에 연락 바랍니다.
E7	System error	제어부의 시스템의 오류시 발생합니다.
E11	Motor temptemperature sensor error !	모터 온도 센서 측정 오류 혹은 센서 불량이 발생하였습니다. 제품의 전원을 OFF에서 ON합니다. 동일 에러 메시지가 나타나면 서비스 센터에 연락 바랍니다.
E12	HI voltage Error	과전압에 의한 제어부 부품 파손 혹은 입력 전원이 높아서 발생하였습니다. 입력 전압을 점검 한 후 동일 에러 메시지가 발생되면 서비스 센터에 연락 바랍니다.
E13	Low voltage Error	과전압에 의한 제어부 부품 파손 혹은 입력 전원이 낮아서 발생하였습니다. 입력 전압을 점검 한 후 동일 에러 메시지가 발생되면 서비스 센터에 연락 바랍니다.
E15	RPM Sensing error	RPM Sensor 이상으로 인하여 발생하였습니다. 제품의 전원을 OFF에서 ON합니다. 동일 에러 메시지가 나타나면 서비스 센터에 연락 바랍니다.
E17	통신 에러	Main과 io board간 혹은 Display와 IO Board간 통신 두절시 발생 합니다. MAIN~Display 또는 Main~io board간 연결 케이블 상태를 점검 한 후, 이상이 없을시 전원을 다시 on하여 확인 후 동일 에러 메시지가 나타나면 서비스 센터에 연락 바랍니다.
E20	Lid_1_sensor error	Lid-1 Sensor가 인식되지 않을때 발생 합니다.

7. 점검

7.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	축허브 파손여부	파손없음	사용시	기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04)

7.2. 점검방법

7.2.1. 사용시점검

축 허브의 연결 부위의 파손 및 마모된 부분이 없는지 확인

8. 첨부문서

없음.